(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 115070166 A
(43)申请公布日 2022.09.20

(21)申请号 202110273141.0

(22)申请日 2021.03.14

(71)申请人 武汉金瑞欣精密工业设备有限公司
地址 430000 湖北省武汉市经济技术开发区沌口街王湾村(飞燕无纺布制品公司内)

(72)发明人 张海波

(74)专利代理机构 武汉智嘉联合知识产权代理事务所(普通合伙) 42231
专利代理师 周伟

(51)Int.Cl.
B23K 9/12(2006.01)
B23K 9/32(2006.01)
B65H 75/44(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)发明名称

一种方便、整洁的焊接装置

(57)摘要

一种方便、整洁的焊接装置，包括底座、机架、底座左侧设有机架，机架底部设有焊机，焊机上设有正极引线、负极引线，所述机架的顶端固定有吊板，吊板右端底部设有吊架，吊架与机架的顶部端转动安装有绕线管，且绕线管一侧的表面缠绕有正极焊接线，所述正极焊接线外端与焊接枪连接，所述绕线管一端延伸至吊架的右侧并安装有转柄。本发明可以创造良好工作环境，实现焊接工作一体化的功能。工作人员根据需要，可以任意拉长正极焊接线对零部件和金属制品进行焊接，实现了对相应的金属零件进行快速焊接，焊接好之后，摇动转柄，转柄转动带动绕线管转动，绕线管对正极焊接线进行卷曲缠绕，方便正极焊接线的收卷，操作简单。

CN 115070166 A

1.一种方便、整洁的焊接装置，包括底座(1)、机架(3)、底座(1)左侧设有机架(3)，机架(3)底部设有焊机(2)，焊机(2)上设有正极引线(21)、负极引线(23)，其特征是所述机架(3)的顶端固定有吊板(33)，吊板(33)右端底部设有吊架(35)，吊架(35)与机架(3)的顶部端转动安装有绕线管(5)，且绕线管(5)一侧的表面缠绕有正极焊接线(22)，所述正极焊接线(22)外端与焊接枪(10)连接，所述绕线管(5)一端延伸至吊架(35)的右侧并安装有转柄(52)。

2.根据权利要求1所述的一种方便、整洁的焊接装置，其特征在于：所述绕线管(5)具有中空结构，绕线管位于机架(3)右侧的尾部设有出线通孔(53)和绝缘套管(331)，绕线管位于机架(3)左侧的尾部设有进线通孔(55)，所述绝缘套管(331)外套设有铜套(26)，所述正极焊接线(22)中的芯线(220)内端穿过进线通孔(55)，进入绕线管(5)内并穿过出线通孔(53)与铜套(26)连接，所述铜套(26)与碳刷(28)滑动连接，碳刷(28)通过弹簧(27)与铜电极(280)连接，铜电极(280)与正极引线(21)外端连接。

3.根据权利要求2所述的一种方便、整洁的焊接装置，其特征在于：所述芯线(220)分成两股与铜套(26)连接，所述铜套(26)与至少两个碳刷(28)滑动连接，两个碳刷(28)通过弹簧(27)分别与两个铜电极(280)连接，两个铜电极(280)分别通过连接线(210)与正极引线(21)外端连接。

4.根据权利要求1所述的一种方便、整洁的焊接装置，其特征在于：所述底座(1)位于吊板(33)下方的区域设有焊接台。

5.根据权利要求1所述的一种方便、整洁的焊接装置，其特征在于：所述机架(3)由竖直的左支架(31)和右支架(32)中部焊接有三角斜杆支撑结构(37)。

6.根据权利要求5所述的一种方便、整洁的焊接装置，其特征在于：所述左支架(31)、右支架(32)顶部和吊架(35)设有轴承，轴承孔内套置有绕线管(5)。

一种方便、整洁的焊接装置

技术领域

[0001] 本发明涉及方便、整洁的焊接装置技术领域，具体为一种方便、整洁的焊接装置。

背景技术

[0002] 电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料，使被接触物相结合的目的。其结构十分简单，就是一个大功率的变压器。电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源、一种是直流电。他们利用电感的原理，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来使它们达到原子结合的目的。

现有电焊机的焊接线非常长，一般会干扰作业，特别是一些综合性加工车间，具有很多操作机床，焊接人员焊接时，其他人员在搬运敲打过程中，稍有不慎，常常导致焊接线损坏严重。此外，现有焊接线任意摆放会影响加工效率，常常需要焊接人员为了理顺线路而花费更多的时间。

发明内容

[0003] 本发明针提供一种方便、整洁的焊接装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种方便、整洁的焊接装置，包括底座、机架、底座左侧设有机架，机架底部设有焊机，焊机上设有正极引线、负极引线，所述机架的顶端固定有吊板，吊板右端底部设有吊架，吊架与机架的顶部端转动安装有绕线管，且绕线管一侧的表面缠绕有正极焊接线，所述正极焊接线外端与焊接枪连接，所述绕线管一端延伸至吊架的右侧并安装有转柄。

[0005] 作为优选，所述绕线管具有中空结构，绕线管位于机架右侧的尾部设有出线通孔和绝缘套管，绕线管位于机架左侧的尾部设有进线通孔，所述绝缘套管外套设有铜套，所述正极焊接线中的芯线内端穿过进线通孔，进入绕线管内并穿过出线通孔与铜套连接，所述铜套与碳刷滑动连接，碳刷通过弹簧与铜电极连接，铜电极与正极引线外端连接。

[0006] 作为优选，所述芯线分成两股与铜套连接，所述铜套与至少两个碳刷滑动连接，两个碳刷通过弹簧分别与两个铜电极连接，两个铜电极分别通过连接线与正极引线外端连接。

[0007] 作为优选，所述底座位于吊板下方的区域设有焊接台。

[0008] 作为优选，所述机架由竖直的左支架和右支架中部焊接有三角斜杆支撑结构。

[0009] 作为优选，所述左支架、右支架顶部和吊架设有轴承，轴承孔内套置有绕线管。

[0010] 与现有技术相比，本发明可以创造良好工作环境，实现焊接工作一体化的功能。工作人员根据需要，可以任意拉长正极焊接线对零部件和金属制品进行焊接，实现了对相应的金属零件进行快速焊接，焊接好之后，摇动转柄，转柄转动带动绕线管转动，绕线管对正极焊接线进行卷曲缠绕，方便正极焊接线的收卷，操作简单。

附图说明

[0011] 图1为本发明的主视结构示意图；

图2为本发明绕线管结构示意图；

图3为图2A处放大结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0013] 请参阅图1-3，一种方便、整洁的焊接装置，包括底座1、机架3、底座1左侧设有机架3，机架3底部设有焊机2，焊机2上设有正极引线21、负极引线23，所述机架3由竖直的左支架31和右支架32中部焊接有三角斜杆支撑结构37。

[0014] 所述左支架31、右支架32顶部和吊架35设有轴承，轴承孔内套置有绕线管5。

[0015] 所述机架3的顶端固定有吊板33，吊板33右端底部设有吊架35，所述底座1位于吊板33下方的区域设有焊接台。

[0016] 吊架35与机架3的顶部端转动安装有绕线管5，且绕线管5一侧的表面缠绕有正极焊接线22，所述正极焊接线22外端与焊接枪10连接，所述绕线管5一端延伸至吊架35的右侧并安装有转柄52。

[0017] 所述绕线管5具有中空结构，绕线管位于机架3右侧的尾部设有出线通孔53和绝缘套管331，绕线管位于机架3左侧的尾部设有进线通孔55，所述绝缘套管331外套设有铜套26，所述正极焊接线22中的芯线220内端穿过进线通孔55，进入绕线管5内并穿过出线通孔53与铜套26连接，所述铜套26与碳刷28滑动连接，碳刷28通过弹簧27与铜电极280连接，铜电极280与正极引线21外端连接。

[0018] 优选所述芯线220分成两股与铜套26连接，所述铜套26与至少两个碳刷28滑动连接，两个碳刷28通过弹簧27分别与两个铜电极280连接，两个铜电极280分别通过连接线210与正极引线21外端连接。

[0019] 使用时，焊接人员取下焊接枪，根据需要，拉长正极焊接线1003对零部件和金属制品进行焊接。焊接好之后，摇动转柄1005，转柄1005转动带动绕线管1002转动，绕线管1002对正极焊接线1003进行卷曲缠绕，方便正极焊接线1003的收卷，操作简单。

[0020] 对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

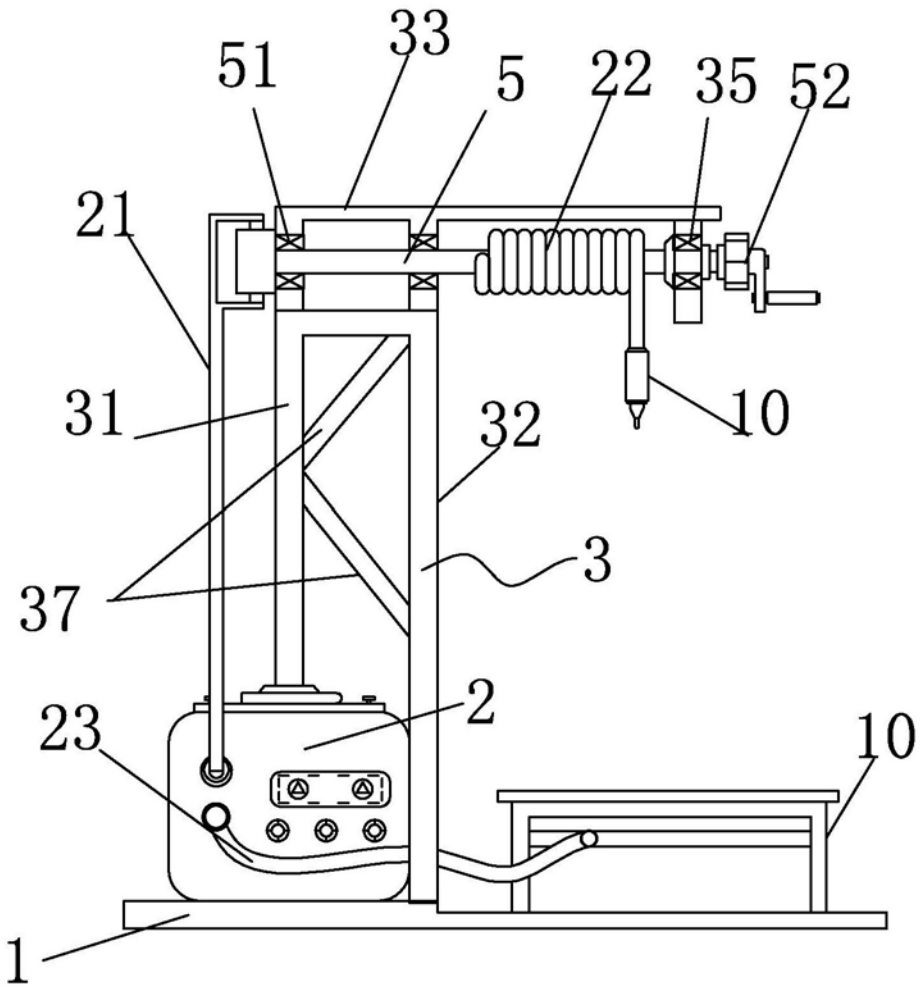

51
33
5
22
35
52
21
31
32
10
3
37
2
23
10
1

图1

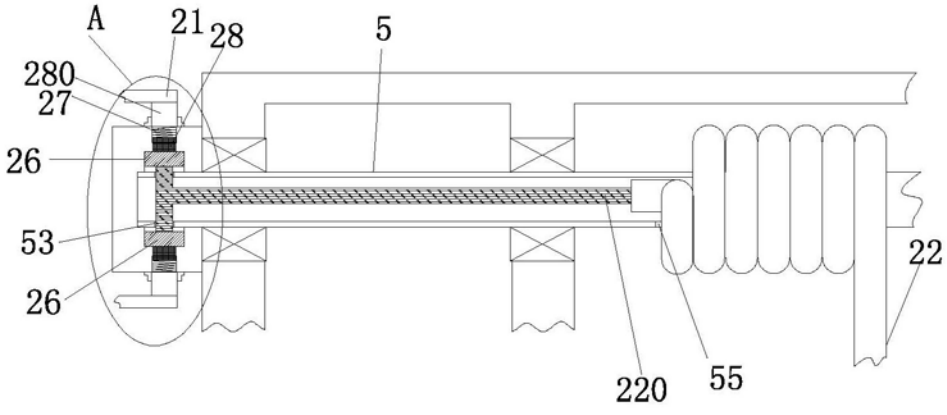

A
21
28
5
280
27
26
53
26
22
220
55

图2

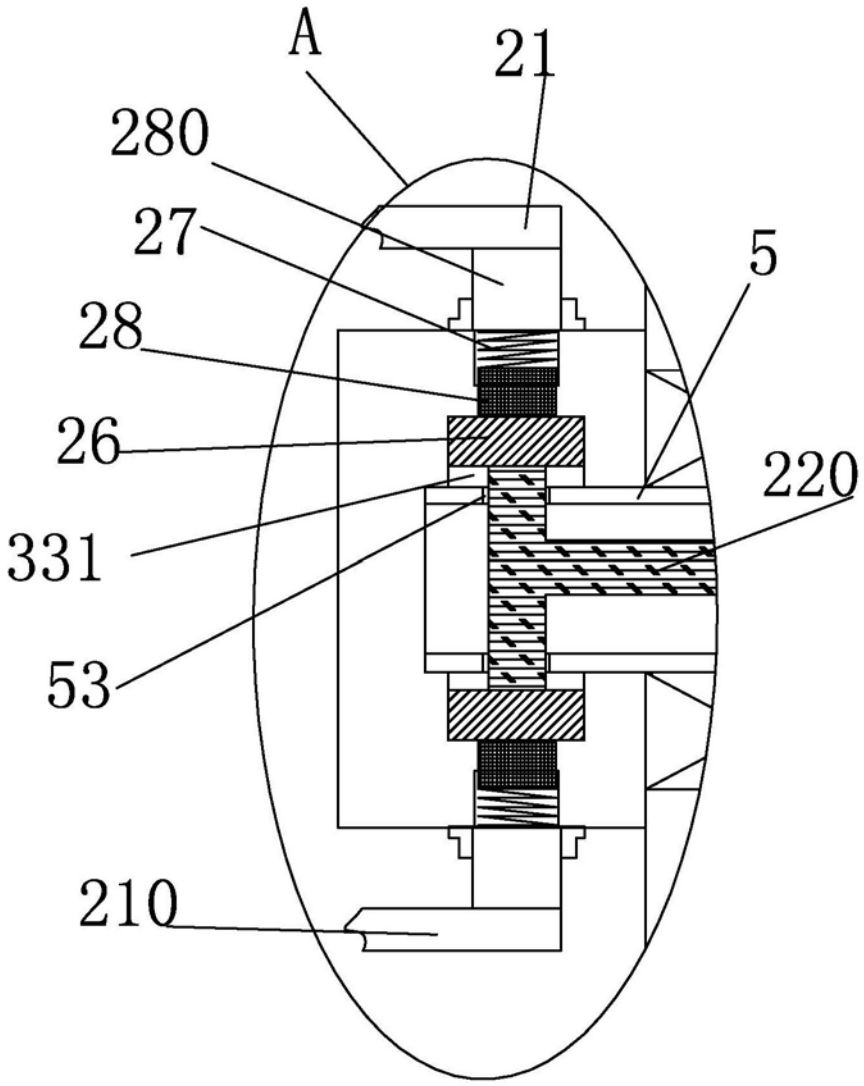


图3